

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

12. Triển khai & DevOps	4
12.1. Thách thức Triển khai Microservices	5
12.1.1. Vấn đề: từ “deploy một file WAR” đến “deploy N services đồng bộ”	5
12.1.2. Từ Manual đến Automation — DevOps Mindset	5
12.2. Containerization với Docker	6
12.2.1. Container — Lightweight Isolation	6
12.2.2. Deployment Patterns — Từ Language-Specific đến Serverless	7
12.2.3. Dockerfile — Định nghĩa Container Image	7
12.3. Docker Compose — Orchestration trên Một Máy	8
12.3.1. Docker Compose — Declarative Multi-Service	8
12.3.2. Docker Compose — Điểm mạnh và giới hạn	11
12.4. CI/CD Pipeline cho Microservices	11
12.4.1. CI/CD Architecture cho Microservices	12
12.4.2. Mono-repo vs Poly-repo — Ảnh hưởng đến CI/CD	12
12.4.3. Tối ưu hóa Pipeline	12
12.4.4. Ví dụ Thực tế: GitHub Actions cho KBM	13
12.4.5. Quản lý Secrets	15
12.4.6. Database Migration trong CI/CD Pipeline	15
12.5. Deployment Strategies	16
12.5.1. Blue/Green Deployment	17
12.5.2. Canary Release	18
12.5.3. So sánh	18
12.6. Infrastructure as Code (IaC)	18
12.6.1. Vấn đề: “Ai cấu hình server? Config ở đâu?”	18
12.6.2. IaC — Hạ tầng như Code	19
12.6.3. Docker Compose as IaC	19
12.6.4. Kubernetes — Container Orchestration cho Production	20
12.6.5. Serverless Deployment — Khi nào phù hợp?	24
12.6.6. Sidecar Pattern và Service Mesh	25
12.7. Case Study: KBM	26
12.7.1. Hiện trạng	26
12.7.2. Phân tích theo deployment maturity	27
12.7.3. Phân tích business context	27
12.8. Tổng kết	29
12.9. Đọc thêm	29
Tài liệu tham khảo	30

12.

CHƯƠNG 12.

Triển khai & DevOps

“If deploying is painful, deploy more frequently. Automation turns a dreaded chore into a non-event.”

— Jez Humble & David Farley, *Continuous Delivery* (2010)

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Hiểu vì sao triển khai microservices phức tạp hơn monolith và cần **tự động hóa**
- Nắm vững **containerization** với Docker — từ Dockerfile đến image registry
- Sử dụng **Docker Compose** để orchestrate multi-service deployment trên một máy
- Thiết kế **CI/CD pipeline** cho microservices — build, test, deploy tự động
- So sánh các **deployment strategies** Rolling, Blue/Green, Canary
- Hiểu **Infrastructure as Code** (IaC) và vai trò trong quản lý hạ tầng
- Phân tích deployment architecture của KBM và đề xuất cải thiện

12.1. Thách thức Triển khai Microservices

Triển khai monolith chỉ cần copy một artifact duy nhất, nhưng với microservices, đó là bài toán điều phối hàng chục dịch vụ đồng thời. Sự phức tạp này bắt buộc phải có các luồng tự động hóa chuyên biệt.

12.1.1. Vấn đề: từ “deploy một file WAR” đến “deploy N services đồng bộ”

Trong monolith, triển khai nghĩa là: build một artifact (JAR/WAR), copy lên server, restart. Đối với kiến trúc nguyên khối, toàn bộ quy trình từ biên dịch, kiểm thử cho đến triển khai chỉ xoay quanh một tệp tin duy nhất trong một lần thực thi.

Trong microservices, “deploy” mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt và đặt ra nhiều thách thức mới so với kiến trúc monolith truyền thống. Sự khác biệt này thể hiện rõ qua các khía cạnh cốt lõi. Trước hết, về số lượng artifact và máy chủ, thay vì chỉ đóng gói một ứng dụng duy nhất và triển khai lên một server như monolith, microservices yêu cầu quản lý hàng chục, thậm chí hàng trăm artifact riêng lẻ trên nhiều server khác nhau. Về quản lý cơ sở dữ liệu, nếu monolith chỉ cần một luồng migration thống nhất, thì mỗi microservice lại sở hữu một schema riêng đòi hỏi quá trình nâng cấp độc lập và đồng bộ tinh tế.

Quá trình khởi động lại hệ thống cũng phức tạp không kém; việc khởi động nhiều processes trong microservices đòi hỏi một trình tự nghiêm ngặt để tránh lỗi phụ thuộc chéo. Khi có sự cố cần quay lui (rollback), việc đưa nhiều services về các phiên bản tương thích phức tạp hơn hẳn so với việc lùi một bước của monolith. Cuối cùng, việc kiểm thử cũng không còn đơn giản, vì một service thường cần các service liên quan chạy cùng để đảm bảo tính chính xác trong môi trường tích hợp.

Newman trong [4a, Ch.6] nhấn mạnh: khả năng **independent deployment** là lợi ích quan trọng nhất của microservices — nhưng cũng là thách thức lớn nhất. Nếu không tự động hóa, việc triển khai thủ công từ 7 dịch vụ trở lên sẽ trở thành “nỗi ám ảnh chiều thứ Sáu”.

Independent Deployment

Khả năng deploy từng service độc lập là lý do cốt lõi để chọn microservices — nhưng không có CI/CD, versioning discipline và immutable infrastructure, lợi ích này biến thành gánh nặng. Mỗi release thủ công là rủi ro: bỏ sót bước, sai thứ tự migration, thiếu rollback plan. DevOps automation không phải tùy chọn trong microservices — đó là **điều kiện bắt buộc** để lợi ích độc lập trở thành thực tế.

12.1.2. Từ Manual đến Automation — DevOps Mindset

Theo Mitra [3, Ch.6], ba nguyên tắc cốt lõi của DevOps cho microservices bao gồm: **Immutable Infrastructure** (Hạ tầng bất biến), yêu cầu tuyệt đối không can thiệp trực tiếp lên máy chủ đang chạy mà phải khởi tạo phiên bản mới và loại bỏ phiên bản cũ, nhằm đảm bảo khả năng tái tạo và triệt tiêu sự sai lệch cấu hình (configuration drift). Kế tiếp là **Infrastructure as Code** (IaC), biến mọi thao tác cấu hình server, network, hay database thành các đoạn code được lưu trữ trên Git, giúp dễ dàng review và rollback. Cuối cùng, **Continuous Delivery** (Phân phối liên tục) đảm bảo codebase luôn ở trạng thái sẵn sàng tung ra thị trường chỉ với một nút bấm, qua đó chia nhỏ rủi ro và tăng tốc vòng lặp phản hồi.



Hình 12.1: Triển khai thủ công (Manual) vs Tự động (Automated Pipeline)

Mô hình triển khai tự động (Automated Pipeline) giúp loại bỏ các bước thủ công dễ sinh lỗi và giảm rủi ro khi phát hành phần mềm. Quá trình phân phối tự động phản ánh triết lý vận hành cốt lõi của DevOps: biến khó khăn thành động lực tự động hóa (if it hurts, do it more often).

If It Hurts, Do It More Often

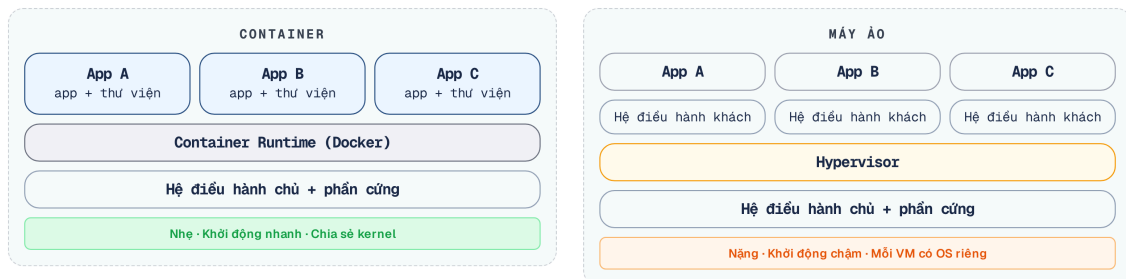
“If deploying is painful, deploy more frequently. The pain is information — it tells you what to automate.”
— Jez Humble & David Farley, *Continuous Delivery* (trích dẫn bởi Mitra [3, Ch.6])

12.2. Containerization với Docker

Vấn đề: “Works on my machine” Sự không nhất quán giữa môi trường phát triển (máy cá nhân) và môi trường production thường xuyên gây ra lỗi ‘Works on my machine’. Container hóa giải quyết bài toán này.

12.2.1. Container — Lightweight Isolation

Container (Docker) đóng gói ứng dụng cùng với các thư viện phụ thuộc (dependencies) và môi trường thực thi (runtime) thành một **image** — chạy giống nhau trên mọi môi trường. Khác với Virtual Machine: container chia sẻ kernel với hệ điều hành máy chủ giúp tối ưu hóa đáng kể dung lượng, khởi động trong giây thay vì phút.



Hình 12.2: So sánh kiến trúc Virtual Machines và Containers

Sự khác biệt về kiến trúc cốt lõi giữa hai công nghệ này dẫn đến những khác biệt đáng kể về hiệu năng và cách thức vận hành. Về thời gian khởi động, máy ảo thường mất hàng phút do phải nạp lại toàn bộ hệ điều hành khách, trong khi các container chỉ mất vài giây vì được dùng chung kernel với máy chủ. Về tài nguyên, một máy ảo đòi hỏi dung lượng lưu trữ lên đến hàng gigabyte, trong khi container tối ưu hóa đáng kể tài nguyên do chỉ bao gồm ứng dụng và các thư viện cần thiết.

Sự đánh đổi này thể hiện rõ qua mức độ cách ly; máy ảo bảo mật ở mức phần cứng cực tốt cho môi trường chia sẻ đa khách, còn container chỉ cách ly ở mức hệ điều hành.

🔗 VM vs Container / So sánh kiến trúc

Để dễ hình dung sự khác biệt về bản chất:

Virtual Machine (VM) – Giống như việc thuê một căn hộ độc lập trong một tòa nhà chung cư. Người dùng có phòng khách, bếp, vệ sinh riêng hoàn toàn (Hệ điều hành riêng). Rất riêng tư và an toàn, nhưng tiêu tốn nhiều không gian và đòi hỏi thời gian thiết lập ban đầu đáng kể.

Container – Giống như việc thuê một phòng trong một không gian làm việc chung (Co-working space). Người dùng có không gian làm việc riêng (User space), nhưng dùng chung hệ thống điện, nước, internet, lễ tân của tòa nhà (Kernel). Tối ưu hóa tài nguyên và cho phép đưa vào vận hành ngay lập tức.

Richardson trong [2a, Ch.12] mô tả 5 deployment patterns, trong đó **Service as Container** là phổ biến nhất cho microservices — cân bằng giữa mức độ cách ly, tốc độ khởi tạo và hiệu suất sử dụng tài nguyên.

12.2.2. Deployment Patterns — Từ Language-Specific đến Serverless

Theo Richardson [2a, Ch.12], có năm mô hình triển khai chính trải dài từ sự đơn giản đến những kiến trúc phức tạp. Cách tiếp cận nguyên sơ nhất là triển khai ứng dụng bằng ngôn ngữ đặc thù trực tiếp lên application server; dù đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lỗi xung đột thư viện do thiếu tính cách ly. Kế tiếp, việc đặt mỗi dịch vụ lên một máy ảo riêng giải quyết được bài toán cách ly, nhưng lại phải trả giá bằng lượng tài nguyên khổng lồ và thời gian khởi tạo rất chậm.

Sự xuất hiện của mô hình mỗi dịch vụ một container (như Docker) đã tạo ra một sự thỏa hiệp cân bằng, kết hợp được tính mỏng nhẹ, khả năng di động cao cùng với sự độc lập, dù cần công cụ điều phối ở quy mô lớn. Với nhu cầu tối giản vận hành, kiến trúc Serverless giao toàn bộ hạ tầng cho đám mây để đổi lấy khả năng thu phóng tức thì, đầu phải đánh đổi bằng độ trễ khởi động và nguy cơ phụ thuộc nhà cung cấp. Cuối cùng, với các hệ thống đồ sộ, Kubernetes trở thành nền tảng tiêu chuẩn cung cấp khả năng điều phối và tự phục hồi, đầu có đường cong học tập cao.

12.2.3. Dockerfile — Định nghĩa Container Image

Dockerfile mô tả cách build container image cho một service. Mẫu phổ biến cho Spring Boot microservice:


```

# Multi-stage build — tách build environment khỏi runtime
FROM eclipse-temurin:21-jdk AS build
WORKDIR /app
COPY pom.xml mvnw ./
COPY .mvn .mvn
RUN ./mvnw dependency:go-offline -B # Cache dependencies layer
COPY src src
RUN ./mvnw package -DskipTests # Build JAR

FROM eclipse-temurin:21-jre # Runtime image nhỏ hơn JDK
WORKDIR /app

# Tạo non-root user (Security Best Practice)
RUN useradd -m appuser
USER appuser

COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
EXPOSE 8080
# Khởi động ứng dụng (Spring Boot tự quản lý Graceful Shutdown qua cấu hình)
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]

```

Listing 12.1: Dockerfile sử dụng Multi-stage build

Hai kỹ thuật quan trọng:

Sử dụng đa giai đoạn (Multi-stage build) – giai đoạn 1 (JDK) biên dịch tệp JAR, giai đoạn 2 (JRE) chỉ chứa môi trường thực thi, giúp giảm 40-60% dung lượng

Lưu trữ lớp (Layer caching) – thực hiện sao chép tệp cấu hình trước mã nguồn (`COPY pom.xml` trước `COPY src`), giúp các thư viện phụ thuộc chỉ được tải lại khi cấu hình thay đổi, thay vì mỗi lần cập nhật mã

One Service, One Container

“Mỗi microservice chạy trong container riêng. Không đóng gói nhiều dịch vụ vào một container — mất isolation, khó scale, khó debug.”

— Nguyên tắc containerization (Richardson [2a, Ch.12], Newman [4a, Ch.6])

12.3. Docker Compose — Orchestration trên Một Máy

Vấn đề: khởi chạy thủ công nhiều dịch vụ, cơ sở dữ liệu và Kafka? Nền tảng KBM yêu cầu khởi động nhiều dịch vụ, cơ sở dữ liệu và message broker theo đúng thứ tự. Việc chạy thủ công từng thành phần làm tốn thời gian và dễ dẫn đến sai lệch cấu hình mạng lưới.

```

# #sym.times Manual: 10+ lệnh docker run, đúng thứ tự, đúng network, đúng env vars
docker run -d postgres:15 ...
docker run -d zookeeper:3.8 ...
docker run -d kafka:3.5 ...
docker run -d eureka-server ...
docker run -d kbm-gateway --eureka-url=... ...
docker run -d kbm-core --db-url=... --kafka=... ...
# ... còn 5 services nữa

```

Listing 12.2: Khởi động thủ công các services (Anti-pattern)

12.3.1. Docker Compose — Declarative Multi-Service

Docker Compose định nghĩa **toàn bộ stack** trong một file YAML — services, networks, volumes, dependencies. Một lệnh `docker compose up` khởi động toàn bộ hệ thống.

Cấu trúc Docker Compose cho KBM LMS chính (đơn giản hóa):

```

# docker-compose.yml — KBM LMS chính
services:
  # --- Infrastructure ---
  postgres:
    image: postgres:15
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: lms_db
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  # Kafka chạy KRaft mode (production-ready từ 3.3, mặc định từ 4.0): broker tự quản metadata,
  # không cần Zookeeper. Cụm dựa trên Zookeeper nay là legacy (gỡ bỏ ở Kafka 4.0).
  kafka:
    image: confluentinc/cp-kafka:7.5.0
    restart: unless-stopped
    environment:
      KAFKA_PROCESS_ROLES: "broker,controller"
      KAFKA_NODE_ID: 1
      KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: "1@kafka:9093"
      KAFKA_LISTENERS: "PLAINTEXT://:9092,CONTROLLER://:9093"
    healthcheck:
      test: ["CMD", "kafka-cluster", "cluster-id", "--bootstrap-server", "localhost:9092"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  # --- Platform Services ---
  registry:
    image: ghcr.io/kbm/registry
    ports: ["9000:9000"]

  kbm-gateway:
    image: ghcr.io/kbm/kbm-gateway
    ports: ["9001:9001"]
    depends_on: [registry]

  # --- Application Services ---
  kbm-core:
    image: ghcr.io/kbm/kbm-core
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
      kafka:
        condition: service_healthy
      registry:
        condition: service_started
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://postgres:5432/lms_db
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: '1.0'
          memory: 512M

  kbm-judge-sql:
    image: ghcr.io/kbm/kbm-judge-sql
    depends_on:
      kafka:
        condition: service_healthy
      registry:
        condition: service_started
    volumes:

```

Listing 12.3: Cấu hình Docker Compose cho KBM LMS chính

12.3.2. Docker Compose — Điểm mạnh và giới hạn

Đánh giá điểm mạnh và giới hạn của Docker Compose:

Về tính khai báo (Declarative) – Docker Compose định nghĩa toàn bộ stack trong một file cấu hình duy nhất, mang lại sự tiện lợi trong việc hình dung tổng thể hệ thống. Tuy nhiên, nền tảng này có nhược điểm lớn là **chỉ chạy được trên một máy duy nhất (single host)**.

Về tính tái tạo (Reproducible) – Chỉ với lệnh `docker compose up` là ta có thể tái thiết lập kết quả một cách nhất quán ở mọi môi trường. Bù lại, công cụ này **không hỗ trợ tính năng tự phục hồi (self-healing)**. Nếu một container crash giữa chừng, nó sẽ không tự động được khôi phục trừ khi có các cài đặt phụ trợ cơ bản.

Về quản lý phụ thuộc (Dependencies) – Chỉ thị `depends_on` cho phép kiểm soát chặt chẽ thứ tự khởi động của các dịch vụ. Tuy vậy, kiến trúc định tuyến của Compose lại **không có khả năng load balancing nội tại**, đòi hỏi người vận hành phải tự thiết lập một hệ thống reverse proxy bổ sung.

Về khả năng cô lập mạng (Isolated networking) – Tính năng mạng nội bộ cho phép các dịch vụ kết nối với nhau thông qua tên miền dịch vụ một cách cô lập. Điểm yếu là mạng lưới này **chưa đạt tiêu chuẩn production-grade**, thiếu hụt các cơ chế như kiểm tra sức khỏe thông minh (smart health checks) và cập nhật không gián đoạn (rolling updates).

Docker Compose **phù hợp cho** development environment, staging, CI/CD test environments, và **hệ thống nhỏ-trung production** (như KBM LMS chính). Khi có nhu cầu mở rộng quy mô trên nhiều máy chủ, tự phục hồi và cập nhật không gián đoạn, hệ thống cần đến **Kubernetes** hoặc một nền tảng container orchestration tương đương. Phân hệ DevOps Lab là ngoại lệ có chủ đích: phân hệ này cần k3s/Sysbox để cô lập môi trường thực hành, chứ không phải vì toàn bộ hệ thống đã đòi hỏi một nền tảng Kubernetes quy mô doanh nghiệp.

i KBM: Docker Compose Đủ Cho Production Nhỏ-Trung

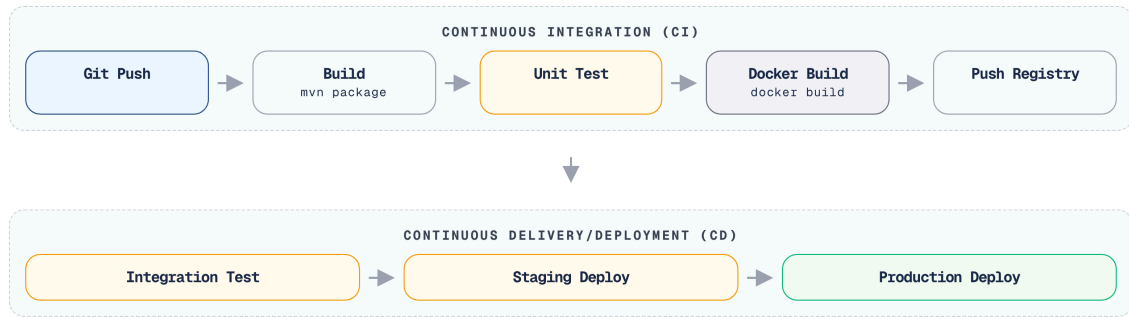
KBM LMS chính dùng Docker Compose thay vì Kubernetes — đây là lựa chọn **đúng cho giai đoạn hiện tại**. Docker Compose giảm đáng kể operational overhead (không quản lý etcd, kube-apiserver, node pools) và đủ cho single-host deployment với tải vừa phải. Kubernetes chỉ cần thiết khi có multi-host scaling, self-healing requirement, hay team đủ lớn để vận hành cluster. Chọn Kubernetes trước khi thực sự cần là over-engineering — không phải best practice.

12.4. CI/CD Pipeline cho Microservices

Vấn đề: $N \text{ services} \times M \text{ stages}$ = phức tạp Trong kiến trúc monolith, pipeline CI/CD thường chỉ là một luồng duy nhất. Với microservices, mỗi dịch vụ sở hữu một vòng đời riêng, đòi hỏi pipeline tự động hóa phải xử lý được các ràng buộc phức tạp:

- Việc triển khai phiên bản mới của Service A **không được phép làm gián đoạn** Service B (API versioning — Ch.3)
- Database migration chạy **trước** service deploy
- Rollback service → database migration cũng phải rollback

12.4.1. CI/CD Architecture cho Microservices



Hình 12.3: CI/CD Pipeline chuẩn cho Microservices

Để hiểu rõ triết lý vận hành của CI/CD và tầm quan trọng của tính bất biến trong môi trường microservices, chúng ta có thể liên hệ với một quy trình quen thuộc trong môi trường học thuật.

💡 Luồng CI/CD / Đồ án tốt nghiệp

Toàn bộ CI/CD Pipeline có thể ví như quá trình nộp đồ án:

Build – Đóng quyển đồ án và dán mã số sinh viên bất biến (tương tự Image Tag).

Automated Testing – Phòng đào tạo tự động chạy hệ thống quét đạo văn Turnitin và kiểm tra format văn bản.

Deploy Staging – Sinh viên bảo vệ thử nghiệm đồ án trước Hội đồng Bộ môn.

Deploy Production – Sau khi duyệt, quyển đồ án chính thức được đưa lên kệ Thư viện trường.

Đặc biệt, tính **Bất biến (Immutable)** nghĩa là: Nếu phát hiện lỗi chính tả, sinh viên **không được phép vào thư viện dùng bút xóa để sửa trực tiếp trên cuốn sách đã lưu chiều** (không SSH vào server sửa code). Thay vì đó, phải sửa từ bản nháp, in lại quyển đính chính mới và làm lại toàn bộ quy trình nộp duyệt.

12.4.2. Mono-repo vs Poly-repo — Ảnh hưởng đến CI/CD

Câu hỏi đầu tiên khi thiết kế CI/CD là lưu trữ mã nguồn ở đâu. Giới công nghệ chia làm hai trường phái:

Mono-repo (như cách Google, Meta làm) tích hợp tất cả các dịch vụ vào chung một kho lưu trữ, giúp việc chia sẻ mã nguồn và thực hiện các commit xuyên service (atomic changes) trở nên rất tiện lợi. Tuy nhiên, đánh đổi lại là một đường ống CI/CD đồ sộ, đòi hỏi logic phức tạp để chỉ biên dịch những dịch vụ có sự thay đổi về mã nguồn. Ngược lại, **Poly-repo** (được Netflix, Amazon ưa chuộng) phân tách mỗi dịch vụ thành một kho lưu trữ độc lập. Cách tiếp cận này giúp việc thiết lập N pipelines độc lập trở nên rất dễ dàng, nhưng lại làm cho việc chia sẻ mã nguồn (như các lớp DTO dùng chung) trở nên vô cùng phức tạp và tốn kém nỗ lực vì phải xuất bản các thư viện trung gian nội bộ.

Mitra trong [3, Ch.6] khuyến nghị: đối với đội ngũ quy mô vừa và nhỏ, **mono-repo là lựa chọn đơn giản hơn** — giúp tránh chi phí quản lý (overhead) cho nhiều kho lưu trữ và luồng pipelines. Khi đội ngũ lớn (>20 lập trình viên), poly-repo mang lại mức độ tự chủ (autonomy) cao hơn cho các nhóm.

12.4.3. Tối ưu hóa Pipeline

Các thực hành tốt nhất (best practices) trong việc thiết kế CI/CD Pipeline bao gồm:

Biên dịch một lần, triển khai mọi nơi (Build once, deploy everywhere) – Artifact (ví dụ Docker image) chỉ được biên dịch một lần duy nhất, sau đó được lần lượt đẩy (promote) qua các môi trường staging

và production. Cách làm này sử dụng chung một artifact duy nhất, giúp triệt tiêu hoàn toàn rủi ro việc môi trường thử nghiệm hoạt động bình thường nhưng môi trường thực tế (production) lại gặp lỗi do mã nguồn bị biên dịch lại.

Externalized config – Toàn bộ cấu hình đặc thù của môi trường (như URL cơ sở dữ liệu, API keys) phải được truyền vào ứng dụng thông qua environment variables. Container image phải luôn đảm bảo tính bất biến (immutability) bất kể nó đang được triển khai ở đâu.

Parallel pipelines – Mỗi service phải sở hữu khả năng đóng gói, kiểm thử và phân phối hoàn toàn độc lập. Việc nâng cấp Service A tuyệt đối không được phép trở thành điểm nghẽn (bottleneck) cản trở quá trình phát hành của Service B.

Database migration as separate step – Công cụ quản lý cập nhật schema như Flyway hay Liquibase cần được thực thi như một bước độc lập trước khi tiến hành khởi chạy ứng dụng. Việc bóc tách sự thay đổi cấu trúc lưu trữ khỏi thay đổi logic mã nguồn sẽ làm cho quá trình phục hồi (rollback) trở nên rõ ràng và an toàn hơn đáng kể.

Contract test gate – Trong một hệ sinh thái giao tiếp chéo phức tạp, pipeline chỉ được phép tiến hành deploy khi các bộ contract tests (kiểm thử khế ước) đều vượt qua xuất sắc. Đây được xem là lá chắn cuối cùng giúp ngăn chặn các breaking changes gây lỗi trên môi trường production.

Build Once, Deploy Everywhere

“Build artifact một lần duy nhất. Promote cùng artifact qua các environments (dev → staging → production). Nếu build khác nhau cho mỗi environment, tức là đang test artifact khác với production.”

— Nguyên tắc CI/CD (Newman [4a, Ch.6], Mitra [3, Ch.10])

Đảm bảo tính bất biến của artifact qua các môi trường là cơ sở để xây dựng hệ thống tự động hóa đáng tin cậy. Nhờ đó, quy trình phát hành không còn phụ thuộc vào các thao tác thủ công, vốn là một hạn chế lớn khi số lượng dịch vụ gia tăng.

Manual Deployment Trở Nên Bất Khả Thi Với Microservices

Với N services độc lập, mỗi service có migration riêng, versioning riêng, và rollback plan riêng – việc triển khai thủ công rất chậm và **khó bảo trì khi mở rộng quy mô**. Mỗi thao tác thủ công đều tiềm ẩn rủi ro: sai thủ tục cập nhật lược đồ dữ liệu (migration), thiếu kịch bản khôi phục (rollback), hay lỗi do con người (human error). Tự động hóa CI/CD chuyển đổi việc triển khai thành một quy trình thường quy – và nghiên cứu DORA cho thấy việc triển khai thường xuyên hơn thực tế **giúp giảm thiểu tỷ lệ lỗi** (xem Ch.1, DORA Metrics).

12.4.4. Ví dụ Thực tế: GitHub Actions cho KBM

Để cụ thể hóa các best practices trên, dưới đây là pipeline GitHub Actions cho `kbm-academic` trong mono-repo của KBM. Mỗi service có workflow riêng; workflow chỉ trigger khi có thay đổi trong thư mục của service đó (path filter) – tránh rebuild toàn bộ repo khi chỉ sửa một service.

```

# .github/workflows/kbm-academic.yml
name: kbm-academic CI/CD

on:
  push:
    branches: [main]
    paths: [kbm-academic/**] # chỉ trigger khi service này thay đổi

env:
  REGISTRY: ghcr.io
  IMAGE: ${github.repository}/kbm-academic

jobs:
  build-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up JDK 21
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: '21'
          distribution: 'temurin'
          cache: 'maven'

      - name: Build and test
        run: mvn -pl kbm-academic -am verify

      - name: Log in to registry
        uses: docker/login-action@v3
        with:
          registry: ${env.REGISTRY}
          username: ${github.actor}
          password: ${secrets.GITHUB_TOKEN} # tự động từ GitHub Actions

      - name: Build image (local)
        uses: docker/build-push-action@v5
        with:
          context: kbm-academic
          load: true
          tags: ${env.REGISTRY}/${env.IMAGE}:${github.sha}

      - name: Scan vulnerability
        uses: aquasecurity/trivy-action@master
        with:
          image-ref: ${env.REGISTRY}/${env.IMAGE}:${github.sha}
          format: 'table'
          exit-code: '1'
          severity: 'CRITICAL,HIGH'

      - name: Push image
        uses: docker/build-push-action@v5
        with:
          context: kbm-academic
          push: true
          tags: |
            ${env.REGISTRY}/${env.IMAGE}:${github.sha}
            ${env.REGISTRY}/${env.IMAGE}:latest

  deploy-staging:
    needs: build-test
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: staging
    steps:

```

Listing 12.4: GitHub Actions pipeline cho *kbm-academic* — build → test → push → deploy

```

- name: Run DB migration
  uses: appleboy/ssh-action@v1
  with:
    host: ${secrets.STAGING_HOST}
    username: ${secrets.STAGING_USER}
    key: ${secrets.STAGING_SSH_KEY}
    script: |

```

Một số điểm cần chú ý:

- `paths: [kbm-academic/**]` — sử dụng bộ lọc đường dẫn (path filter) đảm bảo kiến trúc mono-repo không tiến hành biên dịch lại toàn bộ hệ thống khi chỉ có thay đổi tại một dịch vụ cụ thể.
- DB migration (`deploy-staging: Run DB migration`) chạy trước khi deploy service, không phải sau. Thứ tự này là bắt buộc — xem mục tiếp theo.
- `environment: production` kết hợp GitHub Environments cho phép set required reviewers: mỗi deploy lên production cần human approval.
- `github.sha` làm image tag thay vì `latest` — đảm bảo “build once, deploy everywhere”: cùng một artifact được promote từ staging lên production, không build lại.

12.4.5. Quản lý Secrets

Workflow trên dùng nhiều secrets (`STAGING_HOST` , `PROD_SSH_KEY` , `STAGING_DB_URL` ...). Nguyên tắc cơ bản:

⚠ Không Hardcode Credentials

Đặt credentials trực tiếp trong file `.yaml` là lỗi nghiêm trọng — file workflow được commit vào git history và có thể public. Dùng GitHub Secrets (Settings → Secrets and variables → Actions) để lưu trữ. `${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}` là token tự động — không cần tạo thủ công.

Cụ thể, danh sách các secrets thiết yếu cho quy trình CI/CD của KBM được phân định rõ ràng về mặt phạm vi (Scope):

- `GITHUB_TOKEN` : Được sử dụng để xác thực tự động với kho chứa Registry. Token này được chính GitHub Actions tự động sinh ra và duy trì vòng đời ở phạm vi Repository mà không cần sự can thiệp thủ công.
- `STAGING_SSH_KEY` và `PROD_SSH_KEY` : Là các khóa mã hóa riêng tư (SSH private key) dùng để kết nối vào các máy chủ tương ứng. Chúng được giới hạn quyền truy cập ở phạm vi Environment (lần lượt cho môi trường staging và production).
- `STAGING_DB_URL` và `PROD_DB_URL` : Lưu trữ chuỗi kết nối (JDBC URL) đến các cụm cơ sở dữ liệu. Các thông số này cũng được cấu hình nghiêm ngặt theo từng phạm vi Environment tương ứng để loại trừ rủi ro truy cập chéo giữa các môi trường.

Lưu ý: secrets gắn với **Environment** (staging/production) thay vì Repository-level khi cần isolation — staging secrets không thể dùng trong production job và ngược lại. Đây là cách GitHub Environments enforce deployment isolation.

12.4.6. Database Migration trong CI/CD Pipeline

Trong microservices, schema change và code change là hai artifact độc lập — nhưng phải được phối hợp theo thứ tự chính xác. Sai thứ tự dẫn đến downtime hoặc data corruption.

12.4.6.1. Vấn đề cốt lõi: Old Code Đọc New Schema

Trong quá trình cập nhật cuốn chiếu (rolling update), luôn tồn tại một khoảng thời gian mà **cả phiên bản cũ và mới** của service cùng hoạt động đồng thời. Nếu migration tạo schema không tương thích ngược:

- Dịch vụ cũ v1 (đang xử lý request) đọc cột vừa bị đổi tên sẽ dẫn đến lỗi.
- Dịch vụ mới v2 (vừa được triển khai) đọc cột mới sẽ hoạt động bình thường.
- Kết quả: một phần request thành công, một phần lỗi — khó debug, khó rollback.

12.4.6.2. Expand/Contract Pattern — Backward-Compatible Migrations

Giải pháp: chia schema change thành **hai giai đoạn tách biệt**:

Giải pháp chuẩn mực cho bài toán này là chia nhỏ schema migration thành ba bước theo chuẩn Expand/Contract Pattern. Bắt đầu với bước **Expand (Mở rộng)**, ta chỉ thêm các bảng/cột mới mà tuyệt đối không động chạm đến cột cũ, đảm bảo cả phiên bản dịch vụ v1 (cũ) và v2 (mới) đều hoạt động ổn định. Kế đến là bước **Migrate data**, sử dụng các background job để chuyển dần dữ liệu (backfill) từ cấu trúc cũ sang cấu trúc mới mà không làm gián đoạn hệ thống. Cuối cùng, khi 100% traffic đã đổ về service v2 và v1 đã được gỡ bỏ, ta tiến hành bước **Contract (Thu hẹp)** để dọn dẹp các cột/bảng thừa thãi.

Ví dụ từ KBM: Bổ sung thêm hệ thống “điểm hệ số 10” bên cạnh “điểm hệ số 4” cũ trong `kbm-academic` :

```
-- Giai đoạn 1 (Expand): thêm cột mới (he_so_10), GIỮ cột cũ (he_so_4)
ALTER TABLE grades ADD COLUMN he_so_10 DECIMAL;
UPDATE grades SET he_so_10 = he_so_4 * 2.5; -- backfill dữ liệu cũ

-- Deploy service v2 (đọc he_so_10, vẫn ghi đồng bộ cả hai)
-- Đợi đến khi 100% traffic đã sang v2 và v1 đã dừng

-- Giai đoạn 2 (Contract): xóa cột cũ
ALTER TABLE grades DROP COLUMN he_so_4; -- chỉ thực thi sau khi v1 (code cũ) ngừng hoạt động hoàn toàn
```

12.4.6.3. Thứ Tự Thực Hiện trong Pipeline

⚠ Migration Trước Khi Deploy

Thứ tự bắt buộc: **migration** → **deploy new service** → (sau khi stable) **retire old schema**. Nếu triển khai dịch vụ trước khi cập nhật cơ sở dữ liệu, dịch vụ mới sẽ gặp cấu trúc dữ liệu cũ, dẫn đến lỗi khởi động (startup failure). Flyway và Liquibase kiểm tra checksum và version trước khi service nhận request — đây là lý do bước migration trong 12.4 được tách thành một step riêng, không chạy trong `application startup`.

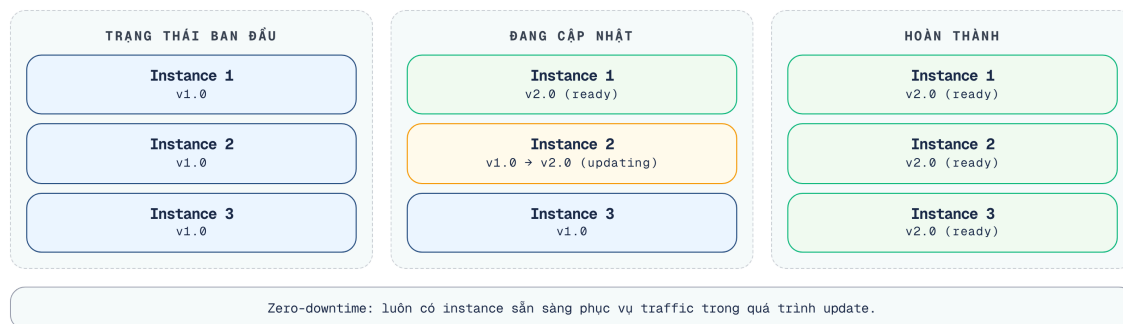
Trong 12.4, migration được chạy qua `docker run --rm` với flag `--spring.main.web-application-type=none` — service khởi động, chạy Flyway, rồi thoát ngay mà không bind port. Chỉ sau khi bước này success, pipeline mới deploy service thật sự. Đây là pattern phổ biến với Spring Boot + Flyway. Ngoài ra, cần lưu ý có cơ chế xử lý lỗi: phải có kịch bản rollback script hoặc dùng pipeline yêu cầu can thiệp thủ công (manual intervention) nếu script SQL chạy lỗi, nhằm tránh treo pipeline hoặc làm hỏng database.

12.5. Deployment Strategies

Vấn đề: triển khai phiên bản mới mà không gây downtime Khi triển khai phiên bản mới của một service, làm thế nào để đảm bảo người dùng không bị gián đoạn? Nếu phiên bản mới tồn tại lỗi, làm thế nào để khôi phục hệ thống một cách nhanh chóng?

Ba strategy chính

Rolling Update Thay thế lần lượt **từng thực thể (instance)** — chuyển đổi dần dần từ phiên bản cũ sang phiên bản mới mà không yêu cầu tăng gấp đôi tài nguyên hạ tầng.



Hình 12.4: Quá trình diễn ra Rolling Update

12.5.1. Blue/Green Deployment

Chạy **hai bản hoàn chỉnh** song song — “Blue” (current) và “Green” (new). Router chuyển traffic một lần. Rollback = chuyển router ngược lại. Trong Kubernetes, mô hình này thường được thực hiện bằng cách thay đổi **selector** của **Service** để trỏ từ phiên bản Blue sang Green. Quá trình này diễn ra tức thời mà không cần cấu hình tỷ lệ traffic.

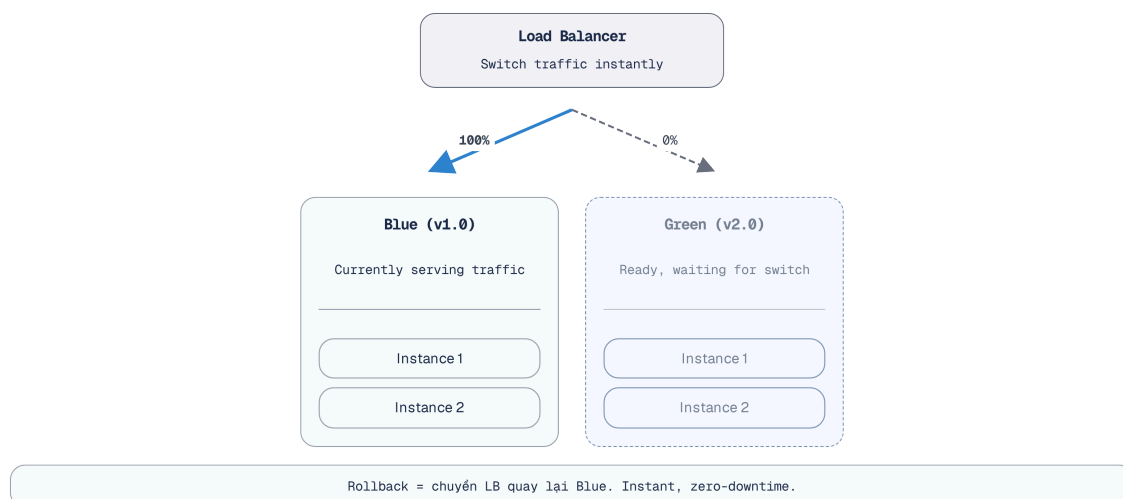
```
# Triển khai phiên bản Green (đứng chờ, chưa có traffic)
kubectl apply -f deployment-green.yaml

# Khi test trên Green thành công, tiến hành switch traffic lập tức bằng cách patch Service
kubectl patch service kbm-academic-svc -p '{"spec":{"selector":{"version":"green"}}}'

# Rollback ngay lập tức nếu có lỗi:
kubectl patch service kbm-academic-svc -p '{"spec":{"selector":{"version":"blue"}}}'
```

Listing 12.5: Chuyển traffic lập tức bằng cách patch Service trong Blue/Green

Việc thay đổi luồng định tuyến (routing) ở cấp độ mạng giúp hệ thống ngay lập tức phục vụ phiên bản mới mà không tốn thời gian khởi động hoặc làm gián đoạn các kết nối hiện tại.



Hình 12.5: Kiến trúc Blue/Green Deployment

12.5.2. Canary Release

Triển khai phiên bản mới cho **một phần nhỏ lưu lượng truy cập**, sau đó giám sát các chỉ số đo lường (metrics) và tiến hành mở rộng dần nếu hệ thống hoạt động ổn định. Trong môi trường Kubernetes sử dụng Nginx Ingress, chiến lược Canary có thể được hiện thực hóa bằng cách cấu hình annotation điều hướng một tỷ lệ phần trăm traffic (ví dụ 10%) sang phiên bản mới trong khi 90% vẫn vào phiên bản ổn định.

```
# canary-ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: kbm-academic-canary-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/canary: "true"
    nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: "10" # Định tuyến 10% traffic vào Canary
spec:
  rules:
  - host: api.example.edu
    http:
      paths:
      - path: /assignment
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: kbm-academic-canary-svc
            port:
              number: 80
```

Listing 12.6: Cấu hình Canary Ingress phân luồng 10% traffic

12.5.3. So sánh

So sánh ba chiến thuật triển khai: **Rolling Update** giúp đạt zero-downtime với chi phí tài nguyên cực thấp (chỉ cần dư một instance) nhưng có nhược điểm là quá trình rollback chậm. **Blue/Green** cung cấp khả năng khôi phục (rollback) tức thời chỉ thông qua việc điều hướng lại bộ định tuyến, phù hợp cho các đợt phát hành rủi ro cao nhưng yêu cầu chi phí vận hành gấp đôi (2x infrastructure). **Canary Release** cung cấp cơ chế rollback tức thì và chi phí tài nguyên vừa phải, đồng thời cho phép thử nghiệm trên một nhóm nhỏ người dùng trước khi mở rộng (A/B testing).

Newman trong [4a, Ch.6] khuyến nghị: chọn strategy dựa trên **mức độ rủi ro** của thay đổi. Các bản vá lỗi nhỏ gọn nên áp dụng rolling update. Các thay đổi lớn có tầm ảnh hưởng diện rộng cần sử dụng blue/green. Những tính năng mới mang tính thử nghiệm nên được triển khai theo mô hình canary.

12.6. Infrastructure as Code (IaC)

Việc cấu hình máy chủ thủ công qua SSH dễ dẫn đến hiện tượng trôi dạt cấu hình (configuration drift), khiến môi trường không thể được tái tạo (reproducible). Infrastructure as Code (IaC) là giải pháp tiêu chuẩn cho vấn đề này.

12.6.1. Vấn đề: “Ai cấu hình server? Config ở đâu?”

Khi hệ thống microservices chạy trên nhiều servers/containers, cấu hình thủ công dẫn đến sự trôi dạt cấu hình (configuration drift) nghiêm trọng — một máy chủ có thể bị thay đổi mà không được đồng bộ với máy chủ khác. Tình trạng này khiến môi trường không thể được tái tạo chính xác vì không ai nhớ rõ các bước thiết lập ban đầu. Hậu quả tồi tệ nhất là khi xảy ra lỗi, hệ thống hoàn toàn mất đi khả năng quay lui vì không lưu giữ được trạng thái cấu hình ổn định trước đó.

12.6.2. IaC — Hạ tầng như Code

Infrastructure as Code (IaC) nghĩa là mọi hạ tầng — servers, networks, databases, message brokers — được **định nghĩa trong code** (thường là declarative YAML/HCL), version controlled, và deploy tự động. Bên cạnh CI/CD pipeline truyền thống, cộng đồng cloud-native đang chuyển mạnh sang các xu hướng bổ sung. Đầu tiên là làn sóng GitOps với các công cụ như ArgoCD hay Flux, biến kho chứa Git thành nguồn chân lý duy nhất và tự động hóa việc đồng bộ trạng thái hạ tầng thay vì áp dụng cấu hình thủ công. Đối với các tổ chức quy mô toàn cầu, việc quản lý cụm đa vùng (Multi-cluster) qua Rancher hoặc Karmada trở nên phổ biến, dẫn phải đối mặt với bài toán kết nối mạng liên cụm. Cuối cùng, an ninh chuỗi cung ứng cũng được thắt chặt bằng các khung kiểm định như SLSA hay công cụ Sigstore, đi kèm với việc sử dụng hóa đơn nguyên liệu phần mềm (SBOM) như một tiêu chuẩn bắt buộc.

Các xu hướng này đều *bổ sung* — không thay thế — pipeline CI/CD đã trình bày trong chương này.

Mitra trong [3, Ch.6-7] mô tả IaC là nền tảng cho microservices deployment thông qua một hệ sinh thái công cụ đa dạng, phục vụ cho từng tầng khác nhau của kiến trúc:

Tầng Provisioning (Cung cấp tài nguyên) — Bao gồm các công cụ tiêu biểu như Terraform, Pulumi hay CloudFormation. Chúng đảm nhận nhiệm vụ khởi tạo hạ tầng gốc rễ như việc khởi tạo hệ thống máy ảo (VMs), cấu hình mạng nội bộ (VPCs) hay cung cấp cơ sở dữ liệu dạng managed.

Tầng Container Orchestration (Điều phối container) — Sử dụng các mô tả dạng Kubernetes manifests hay Helm charts để định nghĩa cách thức điều phối ứng dụng. Tại tầng này, các quy tắc chi tiết về việc mở rộng (scaling rules) và kiểm soát định tuyến được phác họa đầy đủ.

Tầng Configuration Management (Quản lý cấu hình) — Các công cụ như Ansible, Chef hay Puppet hỗ trợ đắc lực trong việc cấu hình hệ điều hành cơ sở và cài đặt các thư viện hệ thống mức host.

Tầng Service Deployment (Triển khai dịch vụ) — Những nền tảng như Docker Compose, Kubernetes hay ArgoCD trực tiếp quản lý vòng đời của các dịch vụ, đảm bảo toàn bộ ngăn xếp vi dịch vụ (microservices stack) luôn được duy trì ở trạng thái khai báo chuẩn mực.

Thay vì quản lý các file YAML thô cứng, các dự án Kubernetes thực tế thường sử dụng **Helm** làm Package Manager để biến Manifest thành các Template có thể tái sử dụng dễ dàng giữa các môi trường:

```
# Cài đặt hoặc nâng cấp kbm-academic service với custom values cho production
helm upgrade --install kbm-academic ./kbm-service \
  --namespace kbm-prod \
  --set image.tag=v2.0.1 \
  --set replicaCount=5 \
  --set resources.limits.cpu=1000m
```

Listing 12.7: Quản lý Kubernetes IaC với Helm

12.6.3. Docker Compose as IaC

Docker Compose — dù đơn giản — đã là một dạng IaC: hạ tầng (databases, brokers) và services đều định nghĩa trong file YAML, version controlled, reproducible.

Việc áp dụng IaC thường trải qua ba cấp độ trưởng thành rõ rệt. Bắt đầu ở **Level 1**, hệ thống đơn giản dựa vào *Docker Compose* để đáp ứng các nhu cầu trên một máy chủ đơn lẻ (single-host), môi trường phát triển hay thực tế ở quy mô nhỏ. Khi khối lượng xử lý gia tăng nhanh chóng đòi hỏi khả năng tự động mở rộng và tự phục hồi (auto-scaling, self-healing) và dần trải trên nhiều máy chủ, hệ thống tiến lên **Level 2** với *Kubernetes* và *Helm*. Ở **Level 3**, quy trình đạt đến mô hình *Full GitOps* bằng cách kết hợp *Terraform*, *Kubernetes* và *ArgoCD*, nơi cả cấu trúc hạ tầng lẫn phần mềm dịch vụ đều được khai báo 100% dưới dạng code và tự động đồng bộ hóa.

Với KBM LMS chính — hệ thống giáo dục quy mô trung bình — **Level 1 (Docker Compose)** hiện vẫn phù hợp. DevOps Lab dùng một cụm k3s nhỏ cho bài toán lab isolation riêng. Khi toàn hệ thống cần multi-host scaling, self-healing và rolling deployment đồng đều, mới chuyển dần lên Level 2 (Kubernetes).

Infrastructure as Code

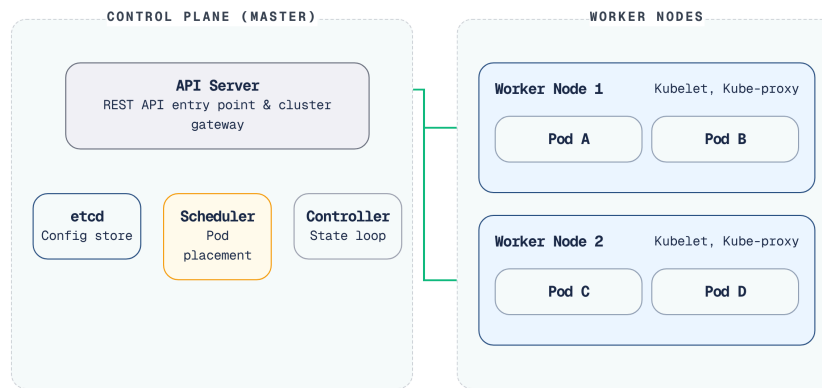
“If you can’t reproduce your infrastructure from scratch using code, you don’t truly own your infrastructure — you’re just renting it from whoever set it up last.”

— Mitra [3, Ch.6], nguyên tắc IaC

12.6.4. Kubernetes — Container Orchestration cho Production

Docker Compose phù hợp cho development và hệ thống nhỏ, ít yêu cầu orchestration. Khi cần **multi-node deployment, auto-scaling, self-healing** Kubernetes (K8s) trở thành nền tảng tiêu chuẩn. Newman trong [4a, Ch.8] nhận xét: “Kubernetes has become the de facto platform for running microservices at scale.”

Kiến trúc Kubernetes phân tán. Kiến trúc của hệ thống này được chia thành hai phần chính:



Hình 12.6: Kiến trúc Kubernetes — Control Plane và Worker Nodes

Trong đó, **Control Plane** có chức năng quản lý toàn bộ cluster: API Server nhận requests (từ `kubectl` hoặc dashboard), etcd lưu toàn bộ cluster state, Scheduler quyết định pod chạy trên node nào, Controller Manager đảm bảo actual state = desired state. Còn lại, các **Worker Nodes** chịu trách nhiệm chạy workloads: Kubelet trên mỗi node nhận lệnh từ Control Plane để khởi động hoặc dừng các pods tương ứng.

12.6.4.1. Concepts cốt lõi

Sự khác biệt căn bản giúp Kubernetes vượt trội hơn hẳn so với các orchestration platform đơn giản nằm ở hệ thống các khái niệm (concepts) nâng cao:

Pod – Là đơn vị tính toán nhỏ nhất được quản lý trong Kubernetes. Một Pod có thể chứa một hoặc nhiều containers cùng chia sẻ chung một mạng lưới nội bộ (network namespace) và bộ nhớ lưu trữ (storage). Về mặt ánh xạ, nó có thể ví như một khối `service` độc lập trong cấu hình Compose.

Deployment – Đối tượng cao cấp quản lý vòng đời của Pod. Nó giúp duy trì chính xác số lượng bản sao (replicas) mong muốn của ứng dụng và đảm trách quá trình cập nhật diễn ra không gián đoạn (rolling updates). Tính năng orchestration tính này hoàn toàn vắng bóng trong Docker Compose.

Service – Tạo ra một điểm cuối mạng ổn định (stable network endpoint) nhằm hỗ trợ load balancing luồng truy cập nội bộ, đồng thời giải quyết bài toán địa chỉ IP của các Pods bị thay đổi liên tục khi tái tạo.

Ingress – Là nút giao thông thông minh, chịu trách nhiệm định tuyến các luồng truy cập HTTP từ thế giới bên ngoài vào trong cụm dựa trên các bộ quy tắc tên miền (domain-based routing). Nó có chức năng tương đương với việc cấu hình thủ công một Nginx reverse proxy.

ConfigMap / Secret – Bóc tách hoàn toàn lớp cấu hình ra khỏi vòng đời của mã nguồn ứng dụng. Khác với Compose chỉ dựa vào các file `.env` bằng văn bản thuần túy, Kubernetes mã hóa và quản lý tập trung các thông tin nhạy cảm một cách nghiêm ngặt.

HPA (Horizontal Pod Autoscaler) – Thành phần hỗ trợ tự động thu phóng số lượng Pods linh hoạt dựa trên sự biến động của tải thực tế (như CPU, memory hoặc các custom metrics). HPA biến Kubernetes thành một hệ thống thực sự phản ứng nhạy bén với người dùng.

Dưới đây là file YAML cấu hình hoàn chỉnh cho một Service (bao gồm Deployment, Service, Ingress và HPA) áp dụng các best practices như **Liveness Probe** và **Resource Limits**:

```

---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: kbm-academic
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: kbm-academic
  template:
    metadata:
      labels:
        app: kbm-academic
    spec:
      containers:
        - name: kbm-academic
          image: ghcr.io/kbm/kbm-academic:v1.2.0
          ports:
            - containerPort: 8080
          resources:
            requests:
              cpu: "200m"
              memory: "512Mi"
            limits:
              cpu: "500m"
              memory: "1Gi"
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /actuator/health/liveness
              port: 8080
            initialDelaySeconds: 30
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: kbm-academic-svc
spec:
  selector:
    app: kbm-academic
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 8080
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: kbm-academic-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
  rules:
    - host: api.example.edu
      http:
        paths:
          - path: /assignment
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: kbm-academic-svc
                port:
                  number: 80

```

Listing 12.8: Cấu hình Kubernetes chuẩn mực (Production-grade) cho KBM Service

```

---
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: kbm-academic-hpa
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1

```

Docker Compose vs Kubernetes — So sánh chi tiết

Capability	Docker Compose	Kubernetes
Multi-host	× Single host only	✓ Cluster nhiều nodes
Auto-scaling	× Manual <code>--scale</code>	✓ HPA dựa trên metrics
Self-healing	! <code>restart: always</code> (basic)	✓ Liveness/readiness probes, auto-replace
Rolling updates	× Downtime khi restart	✓ Zero-downtime rolling update
Service discovery	✓ DNS by service name	✓ DNS + load balancing
Secret management	! <code>.env</code> files (plaintext)	✓ Secrets (base64, có thể encrypt)
Resource limits	! Basic (deploy.resources)	✓ Requests + limits per container
Setup complexity	Thấp (1 YAML file)	Cao (nhiều YAML, cluster setup)
Learning curve	1-2 ngày	2-4 tuần
Team size cần thiết	1-3 người	3-5+ người (hoặc managed K8s)

Bảng 12.1: So sánh chi tiết Docker Compose và Kubernetes

12.6.4.2. KBM Migration Scenario: Compose → Kubernetes

Nếu KBM cần scale rộng hơn (nhiều đơn vị đào tạo, nhiều sinh viên đồng thời):

- Phase 1 (Hiện tại): Docker Compose cho LMS chính
- └─ Phù hợp hạ tầng nhỏ và workload vừa phải
 - └─ Deploy: `docker-compose up -d`
 - └─ Chi phí vận hành thấp, thao tác đơn giản
- Phase 2 (Scale): Managed Kubernetes (GKE/EKS/AKS)
- └─ Nhiều đơn vị đào tạo hoặc contest traffic lớn
 - └─ Judge Service: HPA scale 1→10 pods khi contest
 - └─ Core Service: 2-3 replicas cho high availability
 - └─ PostgreSQL: managed service (Cloud SQL/RDS)
 - └─ Chi phí và độ phức tạp tăng đáng kể

Listing 12.9: Scenario scale KBM từ Compose lên Kubernetes

Quá trình dịch chuyển từ một mô hình triển khai đóng gói cục bộ sang một hệ sinh thái phân tán như Kubernetes cần được cân nhắc cẩn thận dựa trên những đánh đổi thực tiễn về hiệu năng vận hành và rào cản chi phí.

! Kubernetes khi nào?

Không chuyển lên K8s vì “Netflix dùng”. Chuyển khi có **ít nhất 2 tiêu chí**: (1) cần multi-node deployment hoặc workload isolation tốt hơn, (2) cần auto-scaling (load biến động: contest → bình thường), (3) cần zero-downtime deployment (SLA yêu cầu), (4) team đủ năng lực vận hành K8s. Managed Kubernetes (GKE, EKS, AKS) giảm đáng kể complexity — không cần tự setup/maintain control plane.

12.6.5. Serverless Deployment – Khi nào phù hợp?

Kiến trúc Serverless đang là một xu hướng được nhiều đội ngũ cân nhắc nhờ khả năng linh hoạt và tự động hóa cao độ.

Scale-to-Zero trong Kubernetes

Bên cạnh các dịch vụ Serverless thuần túy từ Cloud Provider, trên môi trường Kubernetes, xu hướng hiện nay là dùng **KEDA** (Kubernetes Event-driven Autoscaling) hoặc **Knative** để mang lại trải nghiệm tương tự Serverless: cho phép scale pods xuống 0 khi không có tải (Scale-to-Zero), giúp tối ưu chi phí cực lớn cho các dịch vụ chạy ngầm.

Richardson trong [2a, Ch.12] liệt kê **Serverless** (AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions) là một deployment pattern cho microservices. Thay vì quản lý containers, ta deploy *functions* – cloud provider quản lý infrastructure, auto-scale, và billing per invocation.

Aspect	Container (Docker/K8s)	Serverless
Quản lý server	Tự quản lý (hoặc managed K8s)	Cloud provider quản lý hoàn toàn
Scaling	Configure auto-scaling rules	Auto-scale tự động (0 → N)
Cost model	Pay per server/hour (running or not)	Pay per invocation (không dùng = không trả)
Cold start	Không (container luôn chạy)	Có (100ms-3s khởi động lần đầu)
Stateful	Có thể (volumes, sessions)	Stateless only
Runtime limit	Không giới hạn	Thường 15 phút max per invocation
Vendor lock-in	Thấp (Docker portable)	Cao (API riêng mỗi cloud)

Bảng 12.2: Container (Docker/K8s) vs Serverless

Khi nào serverless phù hợp cho microservices?

Khối lượng công việc mang tính đột biến và hướng sự kiện (Event-driven, bursty workloads)

– xử lý tải lên tệp, thay đổi kích thước ảnh, gửi thông báo – không yêu cầu máy chủ duy trì hoạt động liên tục

Glue functions – kết nối services, transform data, trigger workflows

Chế bản mẫu (Prototype/MVP) – triển khai nhanh chóng mà không đòi hỏi thiết lập hạ tầng phức tạp

Khi nào KHÔNG phù hợp?

Các luồng xử lý thiết yếu yêu cầu độ trễ thấp (Low-latency critical paths) – thời gian khởi động nguội không phù hợp cho các giao tiếp API đồng bộ (LMS submit flow)

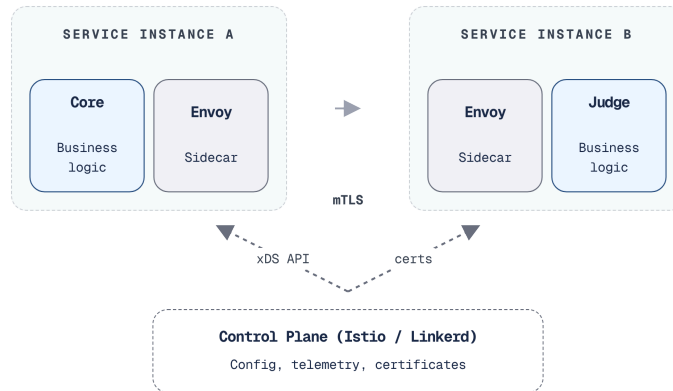
Long-running processes – Judge Service chạy SQL queries có thể mất >15 phút → serverless timeout

Các dịch vụ lưu trữ trạng thái (Stateful services) – yêu cầu duy trì kết nối cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm, trong khi kiến trúc serverless buộc phải thiết lập lại kết nối sau mỗi lần kích hoạt

Trong LMS, **Notification Service** là candidate tốt nhất cho serverless: event-driven (nhận event từ Kafka → gửi email/push), bursty (contest → nhiều notifications, bình thường → ít), stateless. Các services khác (Core, Judge, Gateway) phù hợp với containers hơn.

12.6.6. Sidecar Pattern và Service Mesh

Khi hệ thống microservices lớn (20+ services), mỗi service cần implement cùng cross-cutting concerns: mTLS, logging, tracing, circuit breaker, rate limiting. **Sidecar pattern** giải quyết bằng cách đặt một **proxy process bên cạnh mỗi service instance** — proxy xử lý infrastructure concerns, service chỉ focus business logic.



Hình 12.7: Sidecar Pattern — Proxy xử lý infrastructure concerns (mTLS, tracing)

Service Mesh (Istio, Linkerd) = sidecar proxies trên mọi service + control plane quản lý tập trung. Tự động cung cấp: mTLS giữa services, distributed tracing, traffic management (canary routing), circuit breaking — **mà không cần thay đổi code**. Xu hướng gần đây là **sidecarless / ambient mesh** (Istio Ambient, Cilium Service Mesh dựa trên eBPF): mTLS và định tuyến L4 được xử lý ở tầng node/kernel thay vì chạy một proxy riêng cho mỗi pod, nhờ đó cắt bớt overhead per-hop và chi phí vận hành sidecar — đáng cân nhắc nếu team đánh giá service mesh cho hệ thống mới.

Việc áp dụng Service Mesh mang đến một sự thay đổi rõ rệt trong việc gỡ rối các bài toán hạ tầng mạng so với cách làm phân mảnh truyền thống:

Bảo mật luồng giao tiếp (mTLS) — Thay vì buộc các lập trình viên phải tự triển khai logic mã hóa và quản lý chứng chỉ, các sidecar proxy của Service Mesh sẽ tự động đàm phán và thiết lập kết nối mTLS giữa các vi dịch vụ một cách hoàn toàn trong suốt.

Truy vết phân tán (Tracing) — Nhóm phát triển không cần thủ công tích hợp các thư viện như OpenTelemetry. Sidecar sẽ tự động nhận diện, chèn và chuyển tiếp các HTTP headers cần thiết để theo dõi xuyên suốt độ trễ của các luồng truy cập.

Cơ chế tự bảo vệ (Circuit Breaker) — Thay vì phải viết các cấu hình ngắt mạch qua Resilience4j lồng ghép vào business logic, mọi quy tắc đều được khai báo tập trung ở lớp Envoy proxy, qua đó loại bỏ logic xử lý lỗi kết nối khỏi ứng dụng.

Định tuyến nâng cao (Canary routing) — Quá trình phân luồng traffic được thực hiện thông qua các file cấu hình declarative, thay cho thao tác thủ công trên Load Balancer.

Đánh đổi về hiệu năng (Overhead) — Mặc dù giảm thiểu phức tạp trong mã nguồn, Service Mesh làm tăng độ trễ mạng (thường khoảng 10-20ms cho mỗi network hop) do request phải đi qua các lớp proxy. Với KBM hiện tại, việc áp dụng Service Mesh vẫn mang tính thiết kế quá mức (over-engineering) cho hệ thống LMS chính. Mặc dù DevOps Lab hướng hệ thống theo môi trường đa ngôn ngữ (polyglot Java+Go), nhu cầu thiết yếu trước mắt vẫn là hoàn thiện CI/CD, tính khả quan sát (observability) và quản lý cấu hình bảo mật. Service mesh phù hợp khi: số lượng service lớn hơn nhiều, multi-host deployment trở thành mặc định, hoặc yêu cầu security cao đến mức mTLS bắt buộc giữa mọi service.

⚠ Learning Curve & Troubleshooting Complexity

Dù Service Mesh giải quyết nhiều vấn đề cross-cutting, nhưng đổi lại là độ phức tạp lớn. Vận hành Control Plane (như Istio) và debug lỗi mạng ở tầng proxy/eBPF gây khó khăn lớn cho việc bảo trì nếu team không có chuyên gia Network. Việc đưa Service Mesh vào khi chưa thực sự cần thiết tiềm ẩn rủi ro gián đoạn dịch vụ.

12.7. Case Study: KBM

Phần này sẽ áp dụng các lý thuyết về tự động hóa và triển khai vào hệ thống LMS KBM thực tế, đánh giá chi tiết tình hình hiện tại và đề xuất các giải pháp nâng cấp phù hợp với điều kiện của nhà trường.

12.7.1. Hiện trạng

KBM hiện có hai kiểu deployment song song ở mức khái quát:

1. **LMS chính** các service Java/Spring Boot, database, Kafka, Gateway và frontend triển khai bằng Docker Compose trên hạ tầng nhỏ. Đây là lựa chọn thực dụng cho đội ngũ phát triển quy mô nhỏ, đảm bảo tính dễ vận hành mà không đòi hỏi thiết lập cụm (cluster) phức tạp.
2. **DevOps Lab** phần thực hành Docker/Kubernetes dùng Go, k3s và Sysbox để tạo lab environment cô lập. Đây là nhu cầu domain đặc thù: sinh viên cần chạy container/lab riêng trong môi trường an toàn.

Không cần public domain, IP hay sơ đồ máy chủ cụ thể; điều quan trọng với sách là **trade-off deployment** cùng một hệ thống có thể dùng Docker Compose cho phần LMS chính và k3s/Sysbox cho bounded context cần isolation.

Việc cấp phát đặc quyền cho các container mô phỏng mạng tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu không có các lớp bảo vệ tương xứng. Sysbox ra đời để giải quyết chính xác sự đánh đổi giữa mức độ cách ly và độ linh hoạt của môi trường thực thi.



Hình 12.8: Deployment Architecture KBM ở mức khái quát

12.7.2. Phân tích theo deployment maturity

Để đánh giá năng lực triển khai của KBM, ta có thể đối chiếu hiện trạng hệ thống với các tiêu chí trưởng thành (maturity) chuẩn mực, qua đó nhận diện những lỗ hổng cần sớm khắc phục.

Aspect	Hiện trạng	Maturity	Nhận xét
Containerization	Docker images cho tất cả services	🟢 Tốt	Multi-stage builds, container registry (GitLab)
Orchestration	Docker Compose cho LMS chính; k3s/ Sysbox cho DevOps Lab	🟡 Phù hợp theo context	Không ép một platform cho mọi phần
CI/CD	Manual build + push ở nhiều phần	🔴 Gap lớn	Mỗi deploy thủ công làm tăng rủi ro version drift
Deployment strategy	All-at-once (stop → deploy → start)	🔴 Có downtime	Sinh viên bị gián đoạn khi deploy
IaC	Docker Compose files version controlled	🟡 Basic IaC	Có reproducibility nhưng thiếu automation
Config management	application.yml trong container	🟡 Partially externalized	Một số config hardcoded, chưa fully externalized
Lab isolation	k3s + Sysbox cho lab pods	🟢 Đúng bài toán	Cần resource quota, RBAC, network policy rõ

Bảng 12.3: Phân tích mức độ trưởng thành triển khai của KBM

12.7.3. Phân tích business context

KBM phục vụ sinh viên, do đó các khung thời gian triển khai (**deployment windows**) đóng vai trò vô cùng quan trọng:

Là một hệ thống giáo dục, khung thời gian triển khai (deployment window) của KBM rất quan trọng đối với trải nghiệm sinh viên. Vào các khung giờ nhạy cảm như **trước hoặc sau contest** (rủi ro cao), chiến thuật **Blue/Green** là lựa chọn an toàn nhất để đảm bảo có thể lật ngược tình thế (rollback) ngay lập tức nếu xảy ra sự cố. Trong những ngày **giữa tuần (off-peak)**, áp lực trung bình cho phép hệ thống thông thả sử dụng **Rolling Update**. Các đợt bảo trì lớn vào kỳ **ng nghỉ hè (Summer break)** thường không chịu áp lực downtime, nên cách triển khai toàn bộ cùng lúc (**All-at-once**) là hoàn toàn chấp nhận được. Cuối cùng, với những bản vá khẩn cấp (**Emergency hotfix**), chiến thuật **Canary** là bắt buộc để thử nghiệm thận trọng trên một nhóm nhỏ trước khi triển khai diện rộng trên toàn hệ thống.

❗ Triển khai thủ công, thiếu vắng CI/CD pipeline

KBM đã containerized, nhưng nhiều phần vẫn **deploy thủ công**: lập trình viên đóng gói hình ảnh (image) trên máy cá nhân, đẩy lên registry, sau đó truy cập từ xa (SSH) vào hạ tầng và thực thi lệnh triển khai. Chưa có quy trình tự động hóa kiểm thử và chuyển giao.

Thực trạng này dẫn đến việc không có automated testing trước deploy, chưa có rollback mechanism nhất quán, và CI/CD giữa LMS chính và DevOps Lab chưa đồng đều. Hệ quả là khi có bug trên production: (1) developer phát hiện từ user report, (2) quy trình sửa mã nguồn, đóng gói, đẩy lên registry và triển khai lại được thực hiện hoàn toàn thủ công, (3) nếu sửa sai, quy trình này lại lặp lại một cách kém hiệu quả. Điều này làm tăng MTTR (Mean Time To Resolve) và gây ra rủi ro nghiêm trọng về việc deploy nhầm version. Để giải quyết tận gốc vấn đề, lộ trình chuyển đổi (migration path) cần được triển khai theo các giai đoạn tăng dần nhằm từng bước hiện đại hóa quy trình:

Trong **Giai đoạn 1 — Basic CI/CD** (effort thấp, impact cao), đội ngũ bắt đầu xây dựng quy trình GitLab CI để tự động hóa toàn bộ việc kiểm thử và đóng gói hình ảnh Docker sau mỗi lần đẩy mã. Điều này đảm bảo chúng ta không bao giờ đưa những đoạn mã chưa kiểm thử lên môi trường thực tế, đồng thời theo dõi sát sao phiên bản ứng dụng.

Bước sang **Giai đoạn 2 — Automated Deployment** (effort trung bình), quy trình triển khai tự động lên môi trường staging được thiết lập, kết hợp cùng các cuộc kiểm thử khói và xét duyệt thủ công trước khi lên production. Việc cấu hình thêm health checks cho mỗi dịch vụ giúp mang lại sự thuận tiện khi triển khai chỉ với một nút bấm và lưu lại đầy đủ lịch sử kiểm toán mà không cần đăng nhập trực tiếp vào máy chủ.

Sự ổn định thực sự đến ở **Giai đoạn 3 — Zero-Downtime Deployment** (effort trung bình-cao). Việc chuyển sang cập nhật cuốn chiếu với nhiều phiên bản song song hoặc áp dụng Blue/Green cho những thời điểm căng thẳng như kỳ thi giúp hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng mà không gây gián đoạn cho sinh viên. Cuối cùng, **Giai đoạn 4 — Kubernetes/Cluster hardening** (effort cao) chỉ nên được thực thi khi nhu cầu tải thực sự mở rộng, giúp chuyển đổi dần từ cấu hình đơn giản sang môi trường có khả năng tự phục hồi; tuy nhiên, hãy tránh việc vận dụng hệ sinh thái này khi chưa thực sự cần thiết.

Dưới đây là các anti-patterns phổ biến mà các nhóm phát triển cần nhận diện và tránh khi triển khai hệ thống vi dịch vụ.

Rủi ro trong quá trình Deployment

Việc triển khai vi dịch vụ phức tạp hơn rất nhiều so với kiến trúc nguyên khối. Một quyết định sai lầm trong quá trình này có thể làm đình trệ toàn bộ hệ thống hoặc gây ra gián đoạn kéo dài.

Dưới đây là một số rủi ro phổ biến cần tránh:

- 1. Triển khai vào chiều Thứ Sáu:** Khi đội ngũ phát hành tính năng mới vào cuối tuần, các lỗi phát sinh thường không được phát hiện do thiếu nhân sự trực chiến. Hậu quả là thời gian gián đoạn có thể kéo dài đến đầu tuần sau. *Phòng tránh:* ưu tiên triển khai vào các buổi sáng giữa tuần khi đội ngũ sẵn sàng xử lý sự cố. Với hệ thống KBM, cần tuyệt đối tránh triển khai trước hoặc trong các đợt thi hoặc buổi thực hành.
- 2. Dùng Kubernetes cho hệ thống 3 services:** Tâm lý “Netflix dùng Kubernetes, chúng ta cũng nên” sẽ dẫn đến gánh nặng quản trị phức tạp (cluster management, RBAC, networking) cho một đội ngũ nhỏ. *Phòng tránh:* Docker Compose là đủ cho các hệ thống nhỏ. Việc chuyển đổi sang Kubernetes chỉ thực sự cần thiết khi có nhu cầu chạy trên nhiều máy chủ, yêu cầu mức độ cách ly cao hoặc tự động mở rộng.
- 3. Build image khác nhau cho mỗi environment:** Việc biên dịch riêng biệt cho môi trường phát triển, staging và production sẽ tạo ra các khối tạo tác khác nhau. Hậu quả là ứng dụng hoạt động tốt trên staging nhưng lại gặp lỗi trên production. *Phòng tránh:* biên dịch một lần, triển khai mọi nơi (build once, deploy everywhere) — đưa toàn bộ cấu hình phụ thuộc môi trường ra ngoài qua environment variables.
- 4. Thiếu kế hoạch khôi phục (rollback plan):** Khi phiên bản mới gặp lỗi nhưng không có quy trình khôi phục sẵn sàng, việc can thiệp thủ công trong tình huống khẩn cấp dễ gây ra lỗi phát sinh

ng nghiêm trọng. *Phòng tránh*: mọi quy trình triển khai phải đi kèm tài liệu hướng dẫn khôi phục, quy định rõ ràng các bước kỹ thuật để đưa hệ thống về trạng thái ổn định.

5. **Shared database giữa services** — Chương 7 đã phân tích. Nhưng khi deploy: nếu Service A và B chia sẻ database, database migration của A có thể break B. *Phòng tránh* mỗi service own database schema riêng — migration independent.

Những sai lầm kể trên có thể gây mất ổn định hệ thống. Người đọc có thể tham khảo các công cụ mô phỏng để trực quan hóa các phương pháp phát hành dưới đây.

Interactive Demo

Xem minh họa động về **Các chiến lược Deployment (Blue/Green, Canary)** tại companion web: deployment-strategies.html

12.8. Tổng kết

Triển khai microservices phức tạp hơn kiến trúc nguyên khối do có nhiều dịch vụ cần được biên dịch, kiểm thử, triển khai và khôi phục một cách độc lập nhưng vẫn phải đảm bảo tính tương thích chéo. **Containerization** (Docker) giải quyết vấn đề “works on my machine” — đóng gói service và các thư viện phụ thuộc thành một image có thể chạy ở mọi nơi. **Docker Compose** cho phép orchestrate nhiều services trên hạ tầng nhỏ — phù hợp cho team nhỏ-trung và development/staging environments.

CI/CD pipeline là nền tảng cốt lõi: code push → auto build → auto test → auto deploy. Thiếu đi CI/CD, việc triển khai vi dịch vụ trở thành một “nghỉ thức thủ công” — chậm chạp, đầy rủi ro và không thể tái tạo (reproducible). Ba chiến lược triển khai chính — Rolling, Blue/Green, Canary — cần được lựa chọn theo mức độ rủi ro: các bản vá lỗi nhỏ áp dụng cập nhật cuốn chiếu, thay đổi cấu trúc lớn sử dụng blue/green, trong khi các tính năng mới nên được thử nghiệm qua canary.

Infrastructure as Code đảm bảo hạ tầng reproducible và version controlled — Docker Compose files đã là basic IaC. Khi scale, Terraform + Kubernetes + ArgoCD tạo thành full GitOps pipeline — nhưng cần tránh việc thiết kế quá mức (over-engineering): hãy chọn mức orchestration theo từng bounded context. Phân tích KBM cho thấy containerization tốt (Docker images, registry) và DevOps Lab đã có nhu cầu k3s/Sysbox riêng, nhưng deployment manual vẫn là gap lớn nhất. Migration path rõ ràng: basic CI/CD pipeline → automated deployment → zero-downtime strategies → cluster hardening khi thật sự cần.

Qua 12 chương, chúng ta đã đi từ nền tảng SOA/Microservices (Ch.1-2), qua communication patterns (Ch.3-6), data management (Ch.7), infrastructure (Ch.8-9), migration thực tế (Ch.10), observability (Ch.11), đến deployment (Ch.12). Quá trình chuyển đổi từ monolith đến microservices không phải là một “big bang migration” tức thời — mà là **chuỗi quyết định nhỏ, mỗi quyết định mang lại giá trị thực tiễn ngay lập tức** đi kèm với việc thấu hiểu sự đánh đổi (trade-off) của từng mẫu thiết kế.

Bài tập Chương 12

Xem Phụ lục Bài tập để luyện tập:

- 12-1** – Docker Compose vs Kubernetes — At What Scale? (Trade-off Analysis [L2])
- 12-2** – Design: CI/CD Pipeline cho Microservices (System Design [L3])

12.9. Đọc thêm

Sách tham khảo chính:

1. [2a] Chris Richardson, *Microservices Patterns* 1st Ed. — Ch.12: Deploying Microservices — deployment patterns (language-specific, VM, container, Kubernetes, serverless)
2. [4a] Sam Newman, *Building Microservices* — Ch.6: Deployment — CI, build pipelines, CD, Docker, service-to-host mapping
3. [3] Ronnie Mitra & Irakli Nadareishvili, *Microservices: Up and Running* — Ch.6-7: Infrastructure Pipeline & Infrastructure — IaC, Terraform, Kubernetes; Ch.10: Releasing — Docker, Helm, ArgoCD; Ch.11: Managing Change — deployment patterns

Sách bổ trợ:

4. [2b] Chris Richardson, *Microservices Patterns* 2nd Ed. — Ch.18-19: Deploying Microservices & on Kubernetes (updated)
5. [4b] Sam Newman, *Monolith to Microservices* — Ch.3: Splitting the Monolith — deployment considerations during migration

Nguồn trực tuyến:

- Docker official docs — docs.docker.com
- Docker Compose documentation — docs.docker.com/compose
- Kubernetes official docs — kubernetes.io/docs
- Martin Fowler, “Continuous Delivery” — martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html
- Martin Fowler, “BlueGreenDeployment” — martinfowler.com/bliki/BlueGreenDeployment.html
- Terraform by HashiCorp — terraform.io
- ArgoCD — argo-cd.readthedocs.io (GitOps for Kubernetes)

Tài liệu tham khảo

- Mitra, R. & Nadareishvili, I. (2020). *Microservices: Up and Running*. O'Reilly Media.